Modelo Entidad Relación

Tecnicatura Universitaria en Programación
Materia: **Laboratorio de Computación IV**
Docente: Lic. Alejandro Tassoni

Modelo Entidad Relación



- Caso de Estudio

"**Sistema de Gestión de Ventas y Reservas de Entradas para un Complejo de Cines**"

1. Un complejo de cines está integrado por varios **cines.**
2. Cada cine cuenta con una cantidad de **salas**
3. La **programación** de las **funciones** de las **películas** de las **salas** se renueva en forma semanal.
4. No todas las salas tienen la misma capacidad.
5. La **programación** es la que determina qué **películas** van a proyectarse y los **horarios** para cada función de cada una de las salas, para todos los cines.
6. Una entrada es válida únicamente para la fecha, hora y función indicadas en la misma.

Modelo Entidad Relación

ENTIDAD

- ✓ Es el elemento básico representado por el modelo entidad relación.
- ✓ Representa una cosa del mundo real
- ✓ Puede tener existencia física o existencia conceptual.
- ✓ Cada ejemplo de la entidad se denomina instancia.

Ejemplos de ENTIDAD

- ✓ *Cosas tangibles: Artículo, Repuesto, Rodado.*
- ✓ *Roles desempeñados por personas u organizaciones: Cliente, Proveedor.*
- ✓ *Incidentes: Siniestros, Anulación de Venta*
- ✓ *Interacciones: Representan alguna transacción: Compra, Pedido, Venta*

RESPONDER

¿Cuáles son las entidades del caso de estudio?

Modelo Entidad Relación

ATRIBUTOS

- Una entidad tiene atributos.
- Un atributo es una abstracción que identifica características, propiedades de una entidad.
- Los atributos deben ser: **completos, plenamente elaborados, mutuamente independientes**



Ejemplo Entidad: Aula
Atributos:
numero: 1, piso: 2, ancho: 4 mts, largo: 6 mts, bancos:25

RESPONDER
¿Cuáles son los atributos de las entidades identificadas?

Modelo Entidad Relación

CLASIFICACIÓN ATRIBUTOS

- Identificadores
- Descriptivos (simples, multivaluados, atómico o compuesto, derivado, nulo)
- Referenciales

IDENTIFICADOR UNICO

- **Uno o más atributos** que identifican unívocamente cada instancia de una entidad.
- Un atributo, es identificador único si posee

Unicidad: en cualquier momento dado no existen 2 instancias con el mismo valor de A.

Minimidad: Si A es compuesto, no será posible eliminar ningún componente de A sin destruir la propiedad de unicidad.

Modelo Entidad Relación

ATRIBUTO REFERENCIAL

- ✓ Un atributo referencial se utiliza para poder establecer **relaciones** entre diferentes entidades.
- ✓ Se dice que un atributo **j**, ó un conjunto de atributos, de una entidad B es un atributo referencial si y sólo si satisface dos propiedades:

Cada valor **j** es **nulo del todo** o **no nulo del todo**. – En caso de ser un atributo compuesto, formado por más de un atributo.

Existe una entidad A con atributo identificador **j** tal que:
Cada valor no nulo de **j** es en la entidad B idéntico al valor **j** en alguna instancia de la entidad A.

Modelo Entidad Relación

REGLAS
DE INTEGRIDAD

1. **Integridad de Entidades:** Ningún componente del atributo identificador en una entidad aceptará NULOS



Película: {NULL, 2014, true, 122, 01/08/2014, "Relatos Salvajes", "Relatos Salvajes",1}



Película: { 2, 2014, true, 122, 01/08/2014, "Relatos Salvajes", "Relatos Salvajes",1}

Modelo Entidad Relación

REGLAS
DE INTEGRIDAD

2. **Integridad Referencial:** Un modelo de datos no debe contener valores en sus atributos
referenciales para los cuales no exista un valor concordante en el (ó los) atributos identificadores en la entidad objetivo.



Película: { 2, 2014, true, 122, 01/08/2014, "Relatos Salvajes", "Relatos Salvajes",4}

No existe en la tabla PaisDeOrigen una instancia con id_pais_de_origen = 4.



Película: { 2, 2014, true, 122, 01/08/2014, "Relatos Salvajes", "Relatos Salvajes",1}

Modelo Entidad Relación

RELACIONES

- Una relación es la abstracción de un conjunto de asociaciones que existen entre las instancias de dos entidades.
- Tienen sentido bidireccional.
- El grado es el nro. de entidades que participa

CARDINALIDAD

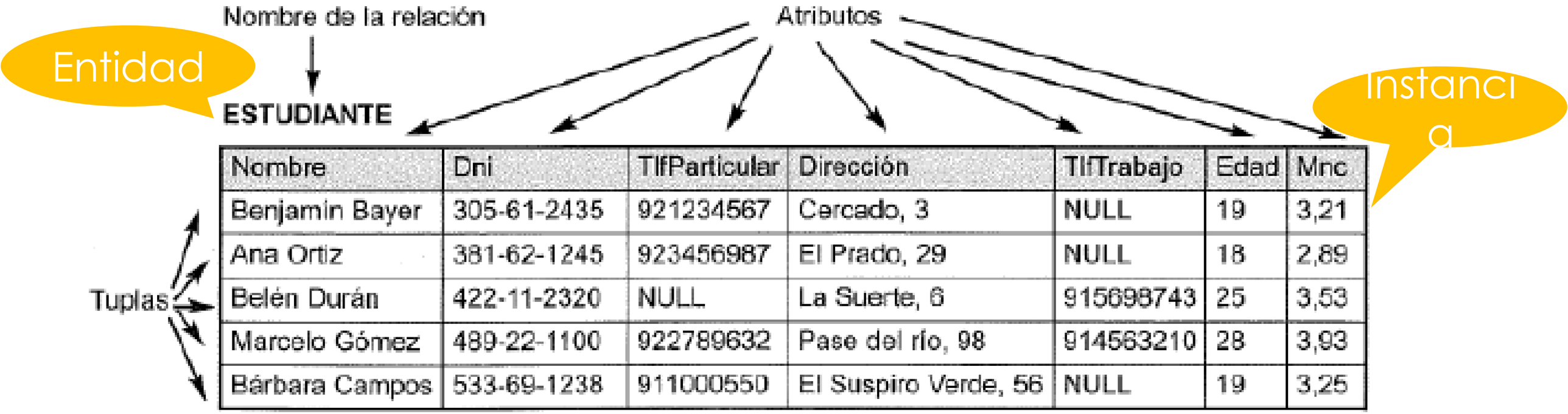
- Indica para una instancia de una entidad A con cuántas instancias de la entidad B se relaciona.

OPCIONALIDAD

- Indica para una instancia de una entidad A, si la relación con instancias de la entidad B, es opcional u obligatoria.

Modelo Entidad Relación

- El **modelo relacional** representa la base de datos como una colección de **relaciones**.
- Cada una de estas **relaciones** se parece a una **tabla** de valores.



Nombre	Dni	TlfParticular	Dirección	TlfTrabajo	Edad	Mnc
Benjamin Bayer	305-61-2435	921234567	Cercado, 3	NULL	19	3,21
Ana Ortiz	381-62-1245	923456987	El Prado, 29	NULL	18	2,89
Belén Durán	422-11-2320	NULL	La Suerte, 6	915698743	25	3,53
Marcelo Gómez	489-22-1100	922789632	Pase del río, 98	914563210	28	3,93
Bárbara Campos	533-69-1238	911000550	El Suspiro Verde, 56	NULL	19	3,25

Modelo Entidad Relación

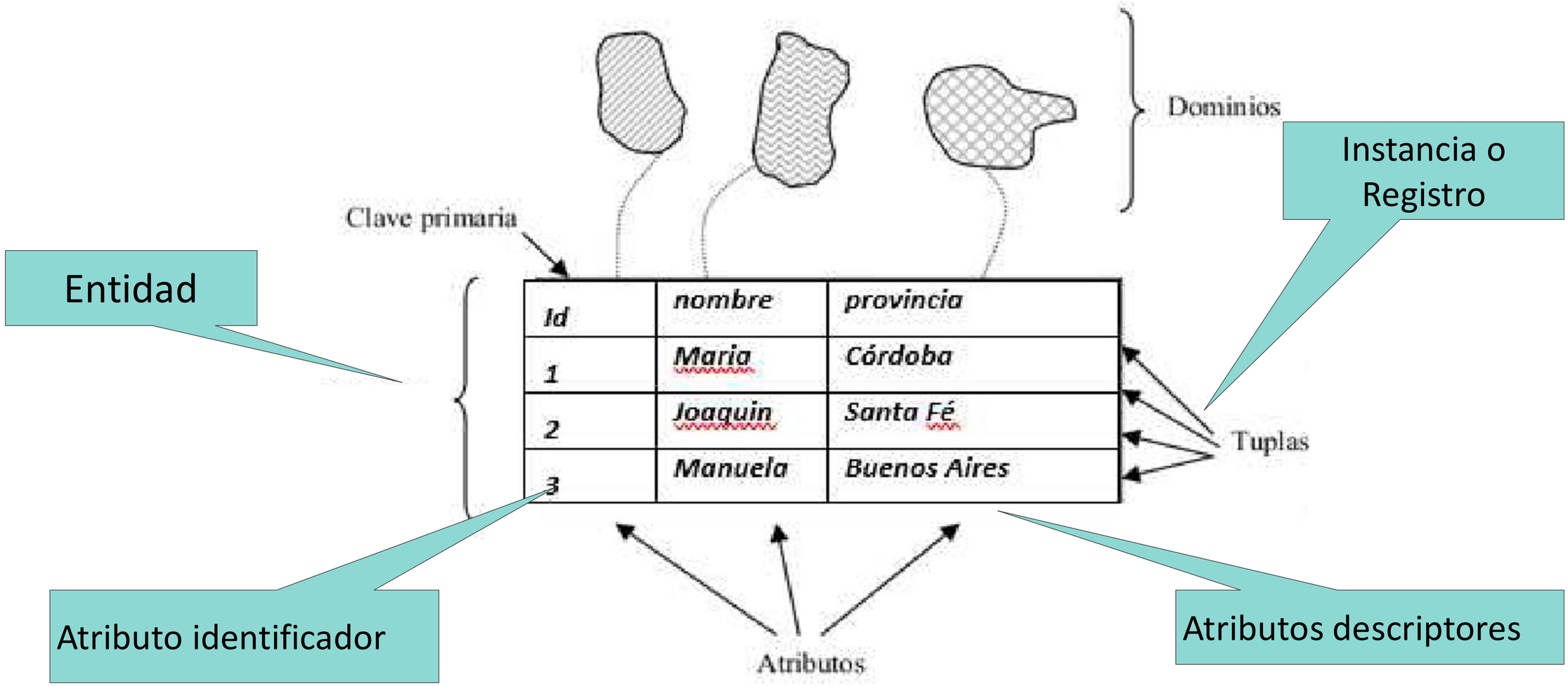


Diagrama Entidad Relación DER

RELACIONES

Describen el esquema de una base de datos

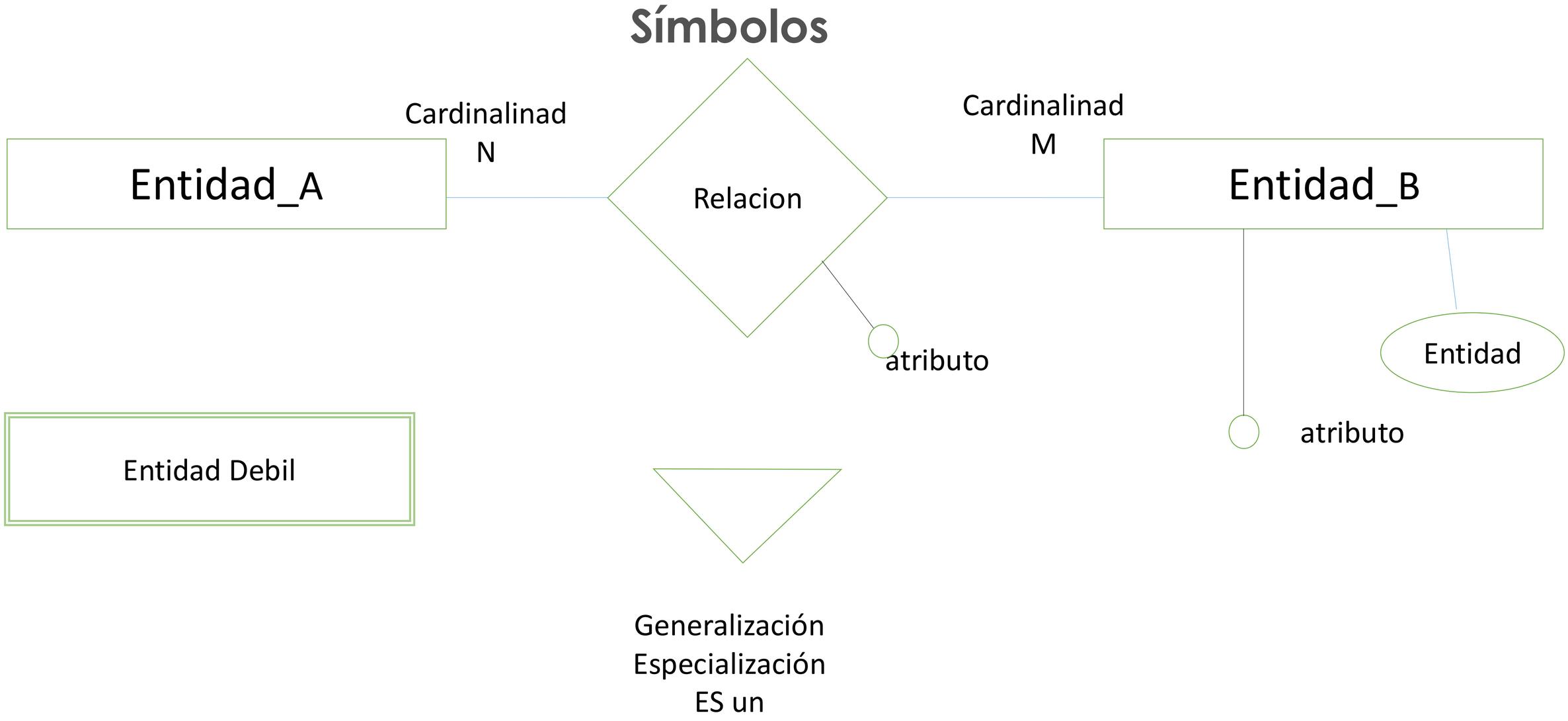
Recordemos: estado de la base de datos es la descripción de los datos que tiene ahora

Entidades
Rectángulos**,** representan objetos reales

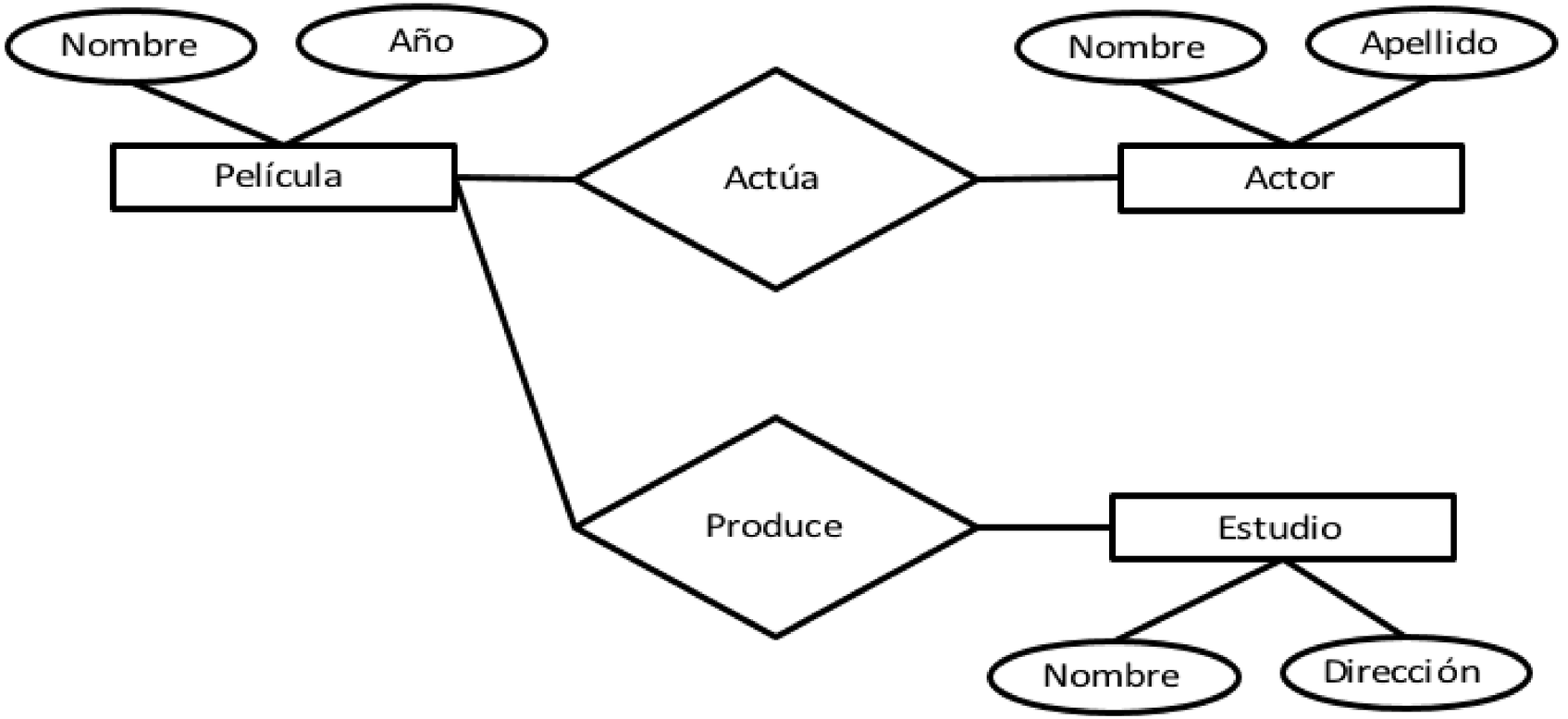
Atributos
Óvalos, representan propiedades de estos objetos

Relaciones
Rombos, representan enlaces

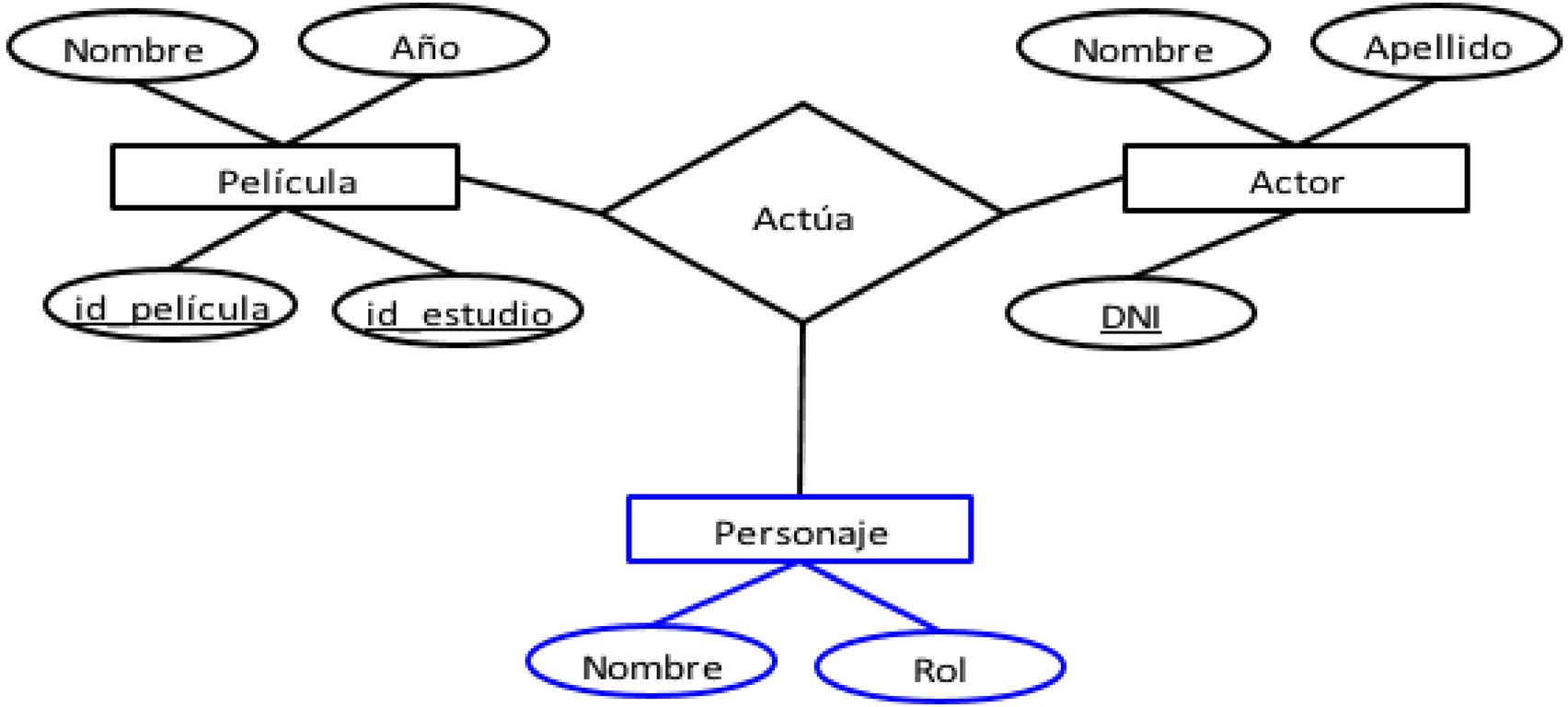
Diagrama Entidad Relación DER



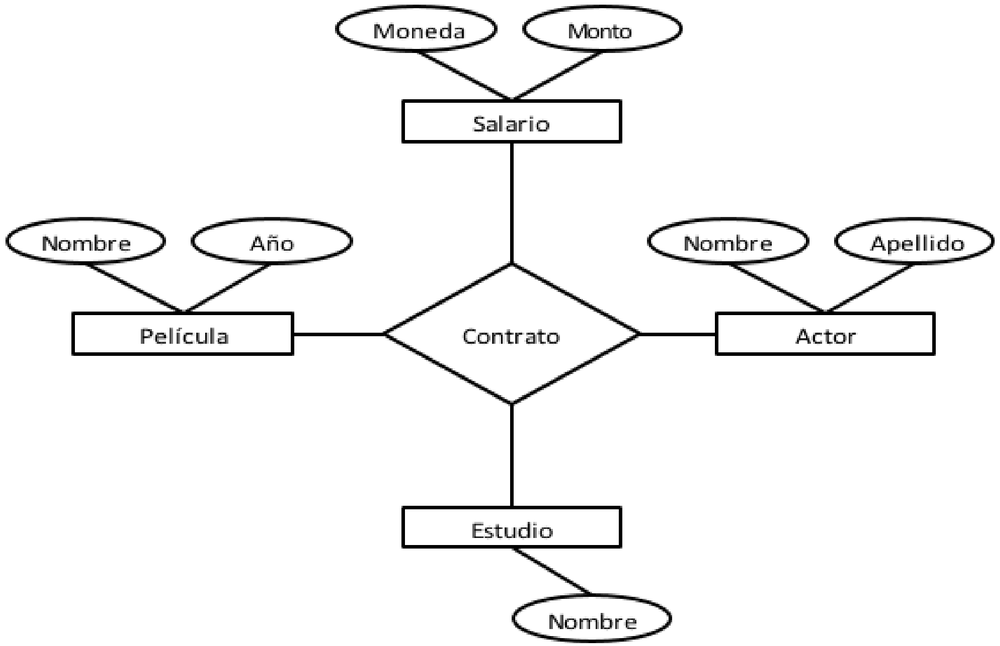
Ejemplo - Diagrama Entidad Relación DER



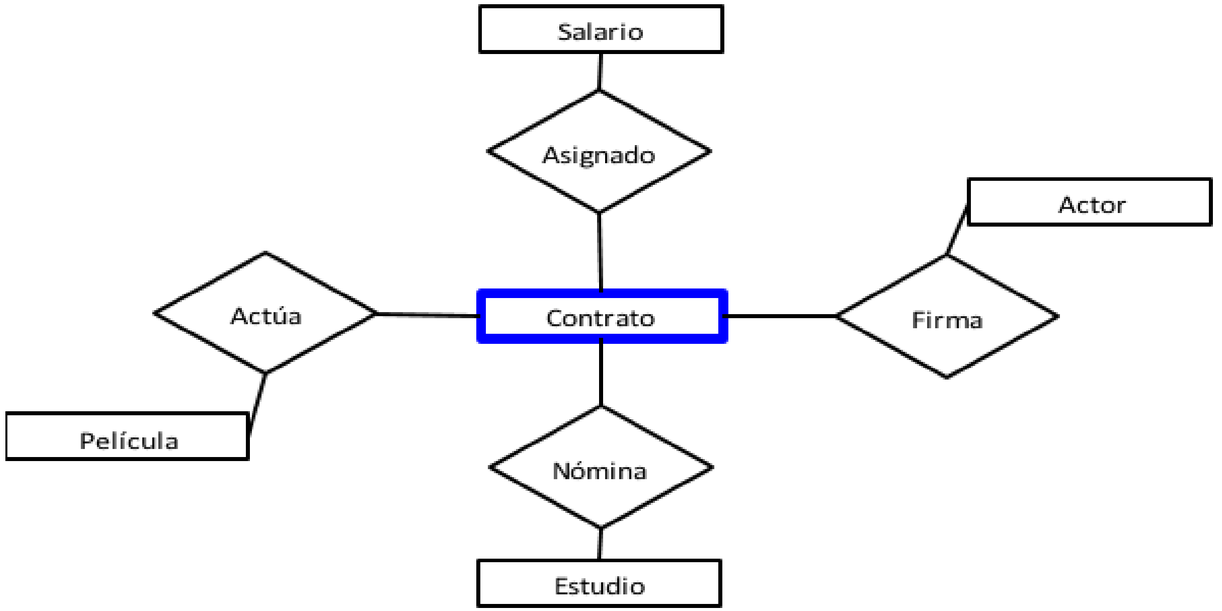
Relaciones Ternarias



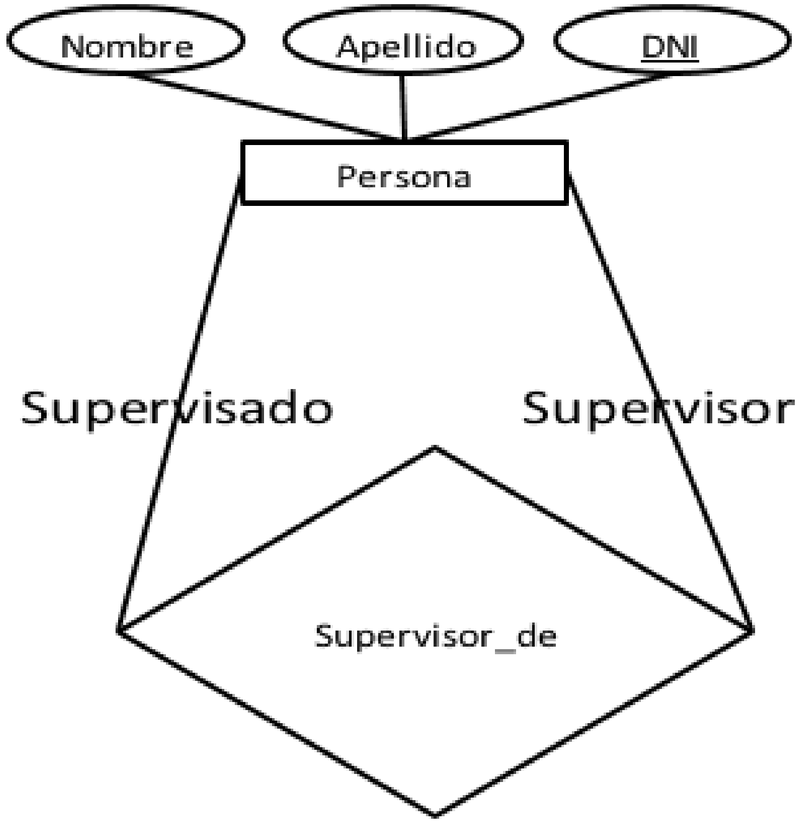
Disminuir el grado de un Relación



Reemplazamos por relaciones Binarias y una entidad externa



Relaciones Recursivas



Relación recursiva, puede tener restricciones no especificadas en el diagrama (ej.: evitar cadenas circulares)

Requiere un nombre (rol) en el vínculo

Restricciones en las Relaciones

Cardinalidad

1:1

PERSONA es_director_de_departamento DEPTO

1:N

PERSONA trabaja_en_departamento DEPTO

N:N

ALUMNO inscrito_en_curso CURSO

Restricción de participación

Total: todas las personas deben tener un depto.

Parcial: no es necesario

Roles

Cada extremo tiene un rol

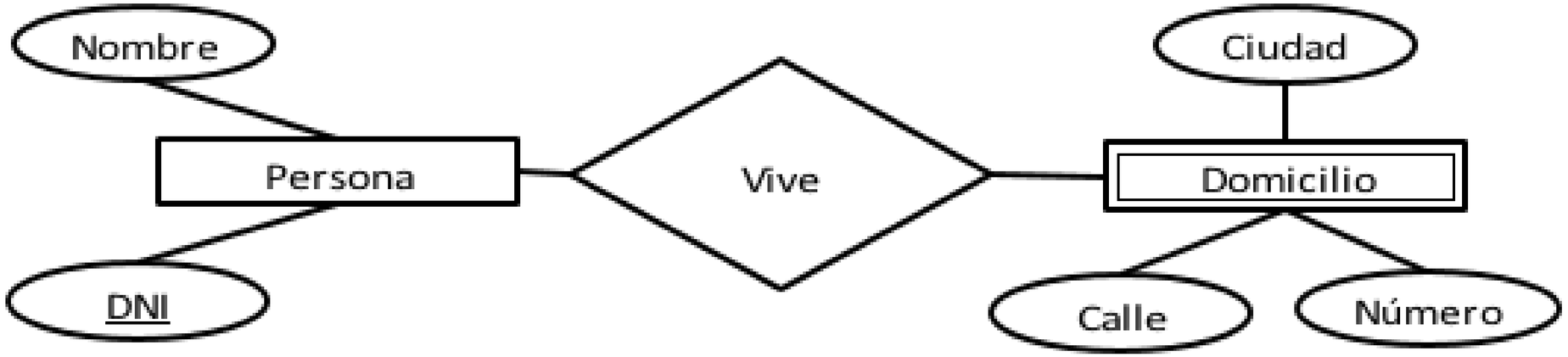
Entidad Débil - Entidad Fuerte

Entidad débil

No tienen atributos clave propios Necesitan otra entidad para ser identificados

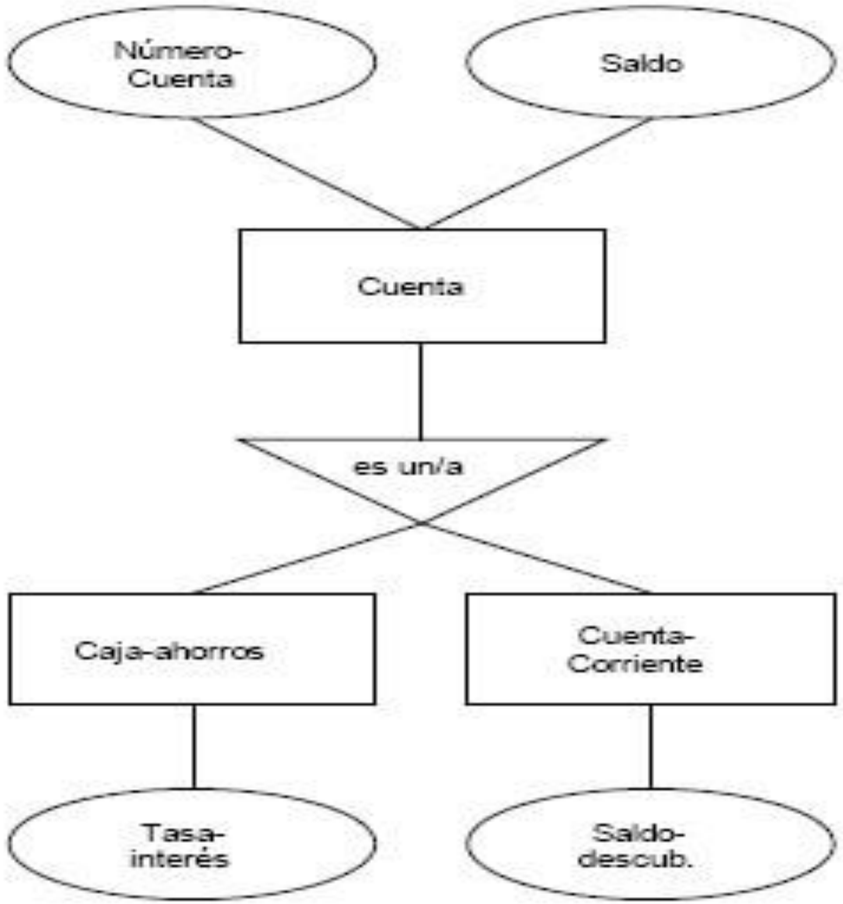
Entidad fuerte

Si tienen clave propia



Especialización – Generalización Es/Un

Descriptores e identificadores genéricos en el entidad **supertipo**
Los identificadores específicos en cada entidad **subtipo**



Practica

Realizar el DER del caso de estudio